நாம் கற்றோம். வேதிவினைக் கூறு விகித அடிப்படையிலான அளவினைக் கொண்ட வினைபடுபொருட்களைக் கொண்டு ஒரு வினையானது நிகழ்த்தப்படும் போது, அனைத்து வினைபடுபொருட்களும், வினைவிளை பொருட்களாக மாற்றப்படுகிறது. மாறாக, வேதிவினைக் கூறு விகித அடிப்படையில் அமையாத அளவினைக் கொண்ட வினைபடு பொருட்களைக் கொண்டு, வினை நிகழ்த்தப்படும் போது, உருவாகும் விளை பொருளின் அளவானது, எந்த வினைபடுபொருள் முதலில் முழுவதும் வினைபடுகிறதோ, அந்த வினைபடுபொருளைச் சார்ந்து அமையும். இவ்வினைபடு பொருள் வினை தொடர்ந்து நிகழ்வதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, இது வினை கட்டுப்பாட்டுக் காரணி என அழைக்கப்படுகிறது. மற்ற வினைப் பொருட்கள், மிகுதியான வினைப் பொருட்கள் எனப்படுகின்றன.

வேதிவினைக் கூறு விகித கோட்பாட்டினை புரிந்து கொள்ள பயன்படுத்திய ஒப்புமையான கேசரி தயாரித்தலை நினைவுகூர்க.

அதில் குறிப்பிடப்பட்ட தயாரிப்பு முறையின் படி, ஒவ்வொரு கப் ரவாவிற்கும் இரண்டு கப் சர்க்கரை தேவைப்படும். 8 கப் சர்க்கரையும், 3 கப் ரவாவும் உள்ள ஒரு நிலையைக் கருதுக. (பிற தேவையான அனைத்துப் பொருட்களும் கூடுதலாக உள்ளது) சமையல் குறிப்பின்படி, 3 கப் ரவா மற்றும் 6 கப் சர்க்கரையினைப் பயன்படுத்தி 18 கப் கேசரியினைத் தயாரிக்க இயலும். நம்மிடம் கூடுதலாக 2 கப் சர்க்கரை இருந்த போதிலும் நம்மால் கூடுதலாக கேசரியினை தயாரிக்க இயலாது. ஏனெனில்,தேவையான ரவா நம்மிடம் இல்லை. எனவே, இந்நிகழ்வில் தயாரிக்கப்படும் கேசரியின் அளவினை ரவா கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த ஒப்புமையினை, பின்வரும் வேதிவினைக்கு நீட்டிப்போம். மூன்று மோல் சல்பரானது பன்னிரெண்டு மோல் புளூரினுடன் வினைபுரிந்து சல்பர்ஹெக்சா புளுரைடை உருவாக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது.

இவ்வினைக்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடானது

$$S + 3F_2 \rightarrow SF_6$$

வேதிவினைக் கூறு விகித அடிப்படையில்,

1 மோல் சல்பர், 3 மோல் புளூரினுடன் வினைபுரிந்து, 1 மோல் சல்பர்ஹெக்சா புளூரைடைத் தருகிறது. எனவே மூன்று மோல் சல்பர், 9 மோல் புளூரினுடன் வினைபுரிந்து, மூன்று மோல் சல்பர் ஹெக்சா புளூரைடைத் தரும். இந்த நேர்வில், எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட அனைத்து சல்பர் மூலக்கூறுகளும் வினைபுரிந்து விட்டதால், இவ்வினை தொடர்ந்து நிகழ்வதை சல்பர் கட்டுப்படுத்துகிறது எனவே சல்பர் ஆனது வினைக் கட்டுப்படுத்தும் காரணி மற்றும் புளூரின் ஆனது மிகுதியான காரணி ஆகும். இந்நேர்வில் மூன்று மோல் புளூரின் மிகுதியாக எஞ்சியுள்ளது. மேலும் இவை வினைபுரிவதில்லை.

தன்மதிப்பீடு

7) ஒரு வினையின் சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$2x+3y \rightarrow 4l + m$$

8 மோல் x ஆனது 15 மோல் y உடன் வினைபுரிய அனுமதிக்கப்படும் போது,

i) வினைக்கட்டுப்பாட்டு காரணி எது?

ii) உருவாகும் வினைவிளை பொருட்களின் அளவினைக் கணக்கிடுக.

iii) வினையின் இறுதியில், மிகுதியாக எஞ்சியிருக்கும் வினைபடுபொருளின் அளவினைக் கணக்கிடுக.

யூரியாவானது நைட்ரஜனை அடிப்படையாகக் கொண்ட

11th Chemistry Chapter-1 Vol-1 TM.indd 18 12-01-2023 10:35:41